Análise do mercado de skins de CS:GO: preços, retornos, carteiras e métodos de aprendizado de máquina (2020–2023)

Pedro Mendes



Universidade Federal do ABC
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Bacharelado em Ciências Econômicas

Título da tese

Pedro Henrique Rocha Mendes

Número de ordem: XXXXX
São Bernardo do Campo, 1 de outubro de 2022

Pedro Henrique Rocha Mendes

Título da tese

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do ABC.

Universidade Federal do ABC
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Bacharelado em Ciências Econômicas

Orientador: Prof. Dr. Orientador

São Bernardo do Campo, 1 de outubro de 2022

Pedro Henrique Rocha Mendes

Título da tese

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do ABC.

Trabalho aprovado. São Bernardo do Campo, 1 de outubro de 2022:

Nome do professor
Convidado 1

Nome do professor
Convidado 2

Nome do professor
Convidado 3

Agradecimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Palavras-chave: Lorem, ipsum

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Keywords: Lorem, ipsum

Lista de Figuras

1 Ativos com preço em cada dia 3
2 Distribuição dos retornos diários 9
3 Índice do mercado e volatilidade móvel 10
4 Valor das carteiras nos dias de teste 17

Lista de Tabelas

1 Cobertura Temporal — CS:GO 3
2 Auditoria da Limpeza — CS:GO 4
3 Persistência dos Itens — CS:GO 4
4 Seleção dos Itens por Primeira Observação — CS:GO 5
5 Qualidade do Conjunto de Dados Limpo — CS:GO 5
6 Saltos de Preço por Direção — CS:GO 5
7 Dias com Mais Saltos de Preço — CS:GO 6
8 Parcela de Dias com Preço por Item — CS:GO 6
9 Preço Steam contra Outras Fontes — CS:GO 6
10 Estatísticas dos Retornos — Itens CS:GO 8
11 Distribuição dos Retornos Diários — CS:GO 8
12 Retornos Diários por Raridade — CS:GO 9
13 Retornos Diários por Faixa de Preço — CS:GO 10
14 Dinâmica do Mercado — CS:GO 11
15 Ruído de Preço — CS:GO 11
16 Estacionariedade por Item — CS:GO 11
17 Retornos Diários por Temporada de Promoção — CS:GO 12
18 Retorno Diário do Mercado por Fase da Promoção — CS:GO . . 12
19 Retorno Diário do Mercado em Torno de Cada Promoção — CS:GO 12
20 Atividade de Negociação por Fase da Promoção — CS:GO . . . 13
21 Efeito da Promoção por Raridade — CS:GO 13
22 Retorno Diário do Mercado por Dia da Semana — CS:GO 13
23 Comparação entre Regimes — CS:GO 14
24 Folds da Avaliação com Janela Crescente — CS:GO 14
25 Candidatos que Passam pelos Limites de Treino — CS:GO . . . 15
26 Raridade dos Itens da Carteira — CS:GO 15
27 Carteira de Compra e Retenção — CS:GO 16
28 Carteira Selecionada contra Referências — CS:GO 16
29 Carteira por Número de Itens — CS:GO 16
30 Contribuição de Cada Item da Carteira — CS:GO 17

31 Sensibilidade dos Resultados — CS:GO 17

Sumário

1 Introdução **1**

2 Revisão Bibliográfica **2**

3 Dados **3**

4 Metodologia **7**

5 Resultados **8**

5.1 Retornos 8

5.2 Mercado 10

5.3 Efeitos de calendário 12

5.4 Desenho da avaliação 14

5.5 Carteira de compra e retenção 15

6 Limitações **18**

7 Conclusão **19**

Referências **20**

1 Introdução

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2 Revisão Bibliográfica

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

3 Dados

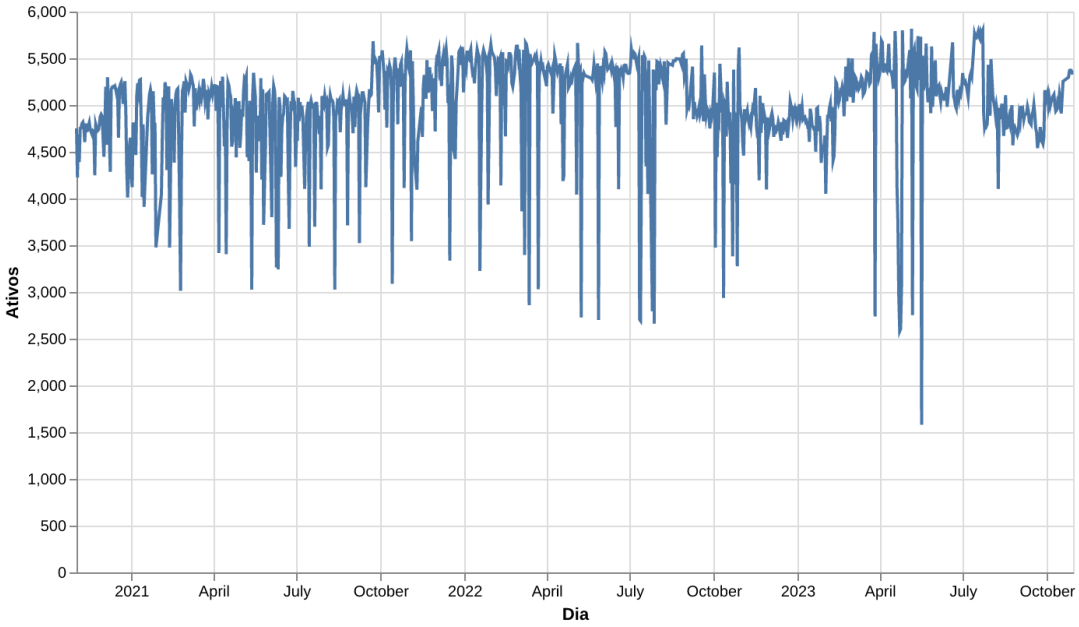
Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Tabela 1 – Cobertura Temporal — CS:GO

Métrica	**Valor**
Primeiro dia com preço	02/11/2020
Primeiro dia com retorno	03/11/2020
Último dia com preço	30/10/2023
Dias com preço	1.021
Itens-dia com retorno	84,81%
Mín. ativos/dia	1.579
Média ativos/dia	5.002
Máx. ativos/dia	5.817

Fonte: Elaboração própria.

Figura 1 – Ativos com preço em cada dia



Fonte: Elaboração própria.

Tabela 2 – Auditoria da Limpeza — CS:GO

Métrica	Valor
Linhas brutas	22.241.111
Itens brutos	27.230
Dias com preço positivo	1.077
Dias descartados (poucos preços)	56
Linhas com preço positivo, em dias aproveitados	12.549.791
Itens com preço positivo	21.346
Itens selecionados pelo treino	6.105
Linhas dos itens selecionados	5.107.930
Linhas dentro dos limites de preço	5.106.536
Linhas removidas pelos limites de preço	1.394
Itens com linha válida	6.105
Linhas limpas	5.106.536
Dias com preço igual ao do dia anterior com preço	5,42%
Maior sequência de preços iguais (dias)	19
Itens com sequência acima de 28 dias	0
Linhas sem retorno	15,19%
Saltos diários (o preço dobra ou cai pela metade)	23.095
Saltos revertidos	9.745
Retornos limitados em 500%	1.003
Itens com preço médio abaixo de US$ 1	29
Linhas sem raridade	0,51%

Fonte: Elaboração própria.
Linhas e itens depois de cada etapa da limpeza. Preço: média das vendas da Steam nas últimas 24 horas. Dia descartado: menos preços positivos que a metade do dia mediano, sinal de captura incompleta. Salto: o preço dobra ou cai pela metade de um dia com preço para o seguinte. Um salto reverte quando o preço seguinte fica entre 75% e 125% do preço anterior ao salto.

Tabela 3 – Persistência dos Itens — CS:GO

Dias com preço	Itens (universo)	Itens selecionados
< 200	4.994	0
200-399	2.713	1
400-599	2.355	728
600-799	2.480	1.463
800-999	7.737	3.540
1000+	1.067	373

Fonte: Elaboração própria.
O universo conta todos os itens com preço positivo. A seleção usa só os dias de treino.

Tabela 4 – Seleção dos Itens por Primeira Observação — CS:GO

Primeira observação	Itens	Selecionados	Preço médio abaixo de US$ 1	Poucas observações	Sem dados no treino
2020-H2	16.131	5.575	5.175	5.381	0
2021-H1	755	137	156	462	0
2021-H2	1.624	393	641	590	0
2022-H1	871	0	0	871	0
2022-H2	914	0	0	905	9
2023-H1	1.045	0	0	0	1.045
2023-H2	6	0	0	0	6

Fonte: Elaboração própria.
Primeira observação: semestre em que o item aparece pela primeira vez. O primeiro grupo inclui itens anteriores à coleta. Cada item recebe um só motivo, na ordem: sem dados no treino, poucas observações, preço médio baixo.

Tabela 5 – Qualidade do Conjunto de Dados Limpo — CS:GO

Métrica	Valor
Registros	5.106.536
Ativos distintos	6.105
Dias distintos	1.021
Mín. dias/ativo	381
Média dias/ativo	836,5
Máx. dias/ativo	1.016
Dias com retorno positivo	2.116.714
Dias com retorno negativo	1.948.892
Dias com retorno zero	265.068
Registros sem retorno	775.862

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6 – Saltos de Preço por Direção — CS:GO

Direção	Saltos	Revertidos	Tamanho mediano	No treino
Alta: o preço dobra ou mais	11.382	5,3%	195%	36,2%
Queda: o preço cai pela metade ou mais	11.713	78,1%	66%	36,4%

Fonte: Elaboração própria.
Revertido: o preço seguinte volta para a faixa de 75% a 125% do preço anterior ao salto. Tamanho: variação do preço em módulo.

Tabela 7 – Dias com Mais Saltos de Preço — CS:GO

Dia	Saltos	Itens com retorno	Itens que saltaram
27/08/2023	133	4.046	3,3%
08/08/2023	132	4.312	3,1%
28/08/2023	130	4.052	3,2%
13/09/2023	129	4.108	3,1%
25/08/2023	125	4.120	3,0%
11/07/2023	124	4.993	2,5%
08/07/2023	123	4.756	2,6%
12/09/2023	119	4.189	2,8%
21/08/2023	119	4.222	2,8%
22/08/2023	118	4.198	2,8%

Fonte: Elaboração própria.
Os 10 dias com mais saltos. Itens que saltaram: parcela dos itens com retorno no dia.

Tabela 8 – Parcela de Dias com Preço por Item — CS:GO

Dias com preço de 24 horas	Itens
≤ 20%	0
20-40%	15
40-60%	981
60-80%	1.287
> 80%	3.822

Fonte: Elaboração própria.
Parcela dos dias entre o primeiro e o último dia do item com preço de 24 horas, ou seja, com venda na Steam. Serve como medida indireta de liquidez.

Tabela 9 – Preço Steam contra Outras Fontes — CS:GO

Fonte	Dias com preço	Razão mediana (Steam / fonte)	Correlação dos retornos	Pares de dias
Média de 7 dias (Steam)	100,0%	1,00	0,67	4.330.674
Índice csgotrader (todos os itens)	92,5%	1,00	0,57	4.016.145
Índice csgotrader (preço ≥ US$ 800)	87,1%	1,01	0,03	8.805
BUFF (menor oferta)	99,1%	1,28	0,01	4.291.192

Fonte: Elaboração própria.
Preço principal: média de vendas da Steam nas últimas 24 horas. A média de 7 dias confere o preço de 24 horas. Os retornos usam dias consecutivos com preço nas duas fontes, limitados em 500%. O índice csgotrader tem método próprio: média de vendas ajustada por tendência de mercado, e preço da BUFF acima de US$ 800.

4 Metodologia

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

5 Resultados

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

5.1 Retornos

Tabela 10 – Estatísticas dos Retornos — Itens CS:GO

	Retornos									
Item	**Média**	**Mediana**	**Composto**	**Mínimo**	**Máximo**	**DP**	**DP (negativos)**	**Dias**	**Sharpe**	**Sortino**
StatTrak™ Tec-9 | Cut Out (Battle-Scarred)	6,05%	0,63%	2,32%	-83,56%	500,00%	38,65%	12,65%	414	0,16	0,48
Sticker | gla1ve (Foil) | Katowice 2019	4,20%	0,20%	2,17%	-57,33%	316,35%	28,19%	8,59%	422	0,15	0,49
Sticker | ANGE1 (Foil) | Katowice 2019	3,31%	0,77%	2,06%	-55,45%	221,82%	18,36%	8,75%	410	0,18	0,38
StatTrak™ PP-Bizon | Water Sigil (Minimal Wear)	4,58%	0,00%	1,98%	-75,50%	276,92%	30,17%	10,33%	522	0,15	0,44
Souvenir P250 | Gunsmoke (Well-Worn)	4,96%	0,00%	1,93%	-66,40%	174,07%	28,29%	12,70%	413	0,18	0,39
Sticker | Big Clucks (Foil)	5,22%	0,13%	1,91%	-77,33%	428,71%	36,37%	10,86%	470	0,14	0,48
Souvenir MP7 | Orange Peel (Minimal Wear)	4,99%	0,00%	1,90%	-57,69%	269,05%	29,56%	12,88%	411	0,17	0,39
StatTrak™ Tec-9 | Cut Out (Minimal Wear)	5,17%	1,10%	1,87%	-75,91%	500,00%	34,82%	12,43%	488	0,15	0,42
StatTrak™ FAMAS | Macabre (Minimal Wear)	5,65%	0,33%	1,82%	-73,21%	317,14%	36,32%	14,25%	447	0,16	0,40
StatTrak™ M249 | Emerald Poison Dart (Well-Worn)	3,73%	0,00%	1,68%	-50,84%	220,97%	24,08%	9,81%	418	0,15	0,38
Restante	0,95%	0,00%	0,14%	-97,82%	500,00%	16,00%	7,64%	709,8	0,06	0,12
Geral	0,95%	0,00%	0,14%	-97,82%	500,00%	16,02%	7,65%	709,4	0,06	0,12

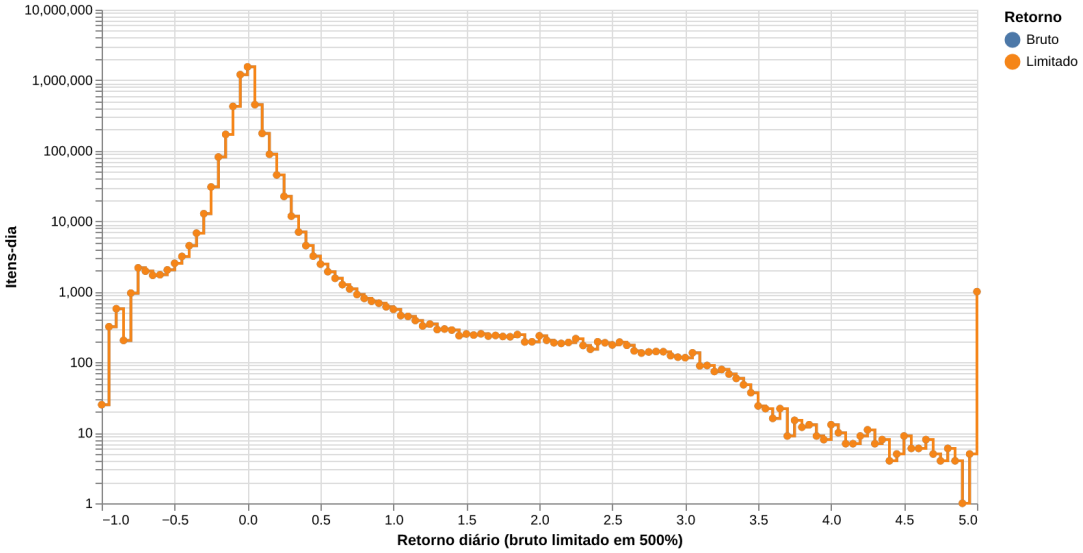
Fonte: Elaboração própria.
DP: desvio padrão. Razões diárias com taxa livre de risco zero. Sharpe: média sobre o DP dos retornos. Sortino: média sobre o DP dos dias negativos. Retornos limitados em 500%. Ranking pelo retorno composto entre itens com 400 dias ou mais de retorno. Restante e Geral reúnem todos os retornos diários dos itens.

Tabela 11 – Distribuição dos Retornos Diários — CS:GO

Retorno	**Observações**	**Média**	**Composto**	**DP**	**Assimetria**	**Curtose em excesso**	**P1**	**P5**	**P50**	**P95**	**P99**	**|r| > 50%**
Limitado (500%)	5.106.536	0,95%	0,14%	16,02%	13,55	331,84	-24,56%	-12,71%	0,00%	14,62%	32,47%	0,81%
Bruto	5.106.536	1,04%	0,15%	20,20%	36,62	3.188,93	-24,56%	-12,71%	0,00%	14,62%	32,47%	0,81%

Fonte: Elaboração própria.
DP: desvio padrão. Retornos de todos os itens reunidos. O retorno bruto não tem limite. O limite de 500% reduz a média e o desvio padrão. Com ruído de preço, a média aritmética supera a mediana e o retorno composto.

Figura 2 – Distribuição dos retornos diários



Fonte: Elaboração própria.

Tabela 12 – Retornos Diários por Raridade — CS:GO

Raridade	Itens	Itens-dia	Preço mediano (US$)	Média	DP	Retorno zero
Consumer Grade	155	129.338	1,65	2,36%	25,52%	8,3%
High Grade	571	462.210	2,38	1,34%	18,73%	8,4%
Superior	14	12.365	2,44	0,37%	7,22%	9,5%
Distinguished	12	10.411	2,55	0,44%	8,87%	8,5%
Mil-Spec Grade	826	699.625	2,71	1,10%	17,07%	7,3%
Remarkable	343	261.149	3,05	1,13%	16,57%	6,6%
Exceptional	10	8.381	3,21	0,41%	7,89%	6,3%
Restricted	1.141	1.018.989	3,34	0,82%	14,79%	6,7%
Industrial Grade	296	242.101	3,53	1,58%	20,73%	6,7%
Exotic	159	120.824	4,45	1,27%	18,71%	6,5%
Base Grade	155	124.417	6,03	0,67%	12,12%	10,9%
Sem raridade	28	26.201	6,89	0,76%	15,29%	6,2%
Master	16	14.056	7,50	0,28%	6,41%	4,2%
Classified	906	815.388	8,32	0,63%	12,84%	4,5%
Covert	1.234	967.206	88,00	0,72%	14,57%	4,2%
Extraordinary	239	193.875	107,77	0,97%	17,76%	3,3%

Fonte: Elaboração própria.
DP: desvio padrão. Ordem pelo preço mediano. Os tipos de item usam escalas de raridade diferentes.

Tabela 13 – Retornos Diários por Faixa de Preço — CS:GO

Preço diário (US$)	Itens	Itens-dia	Preço mediano (US$)	Média	DP	Retorno zero
≤ 5	3.975	2.414.348	2,06	1,05%	18,48%	8,0%
5-25	3.813	1.482.497	9,25	0,72%	11,41%	4,3%
25-100	2.076	640.844	52,83	0,63%	13,10%	3,6%
100-800	1.262	551.335	174,26	1,50%	17,46%	5,3%
> 800	137	17.512	1.006,09	3,56%	25,84%	12,2%

Fonte: Elaboração própria.
DP: desvio padrão. Um item entra em mais de uma faixa quando o preço cruza a fronteira.

5.2 Mercado

Figura 3 – Índice do mercado e volatilidade móvel



Fonte: Elaboração própria.

Tabela 14 – Dinâmica do Mercado — CS:GO

Métrica	Valor
Retorno diário médio do mercado	0,94%
Desvio padrão do retorno do mercado	1,10%
Autocorrelação do mercado (defasagem 1)	0,3984
Autocorrelação do mercado (defasagem 2)	0,2751
Autocorrelação do mercado (defasagem 3)	0,2571
Autocorrelação do mercado (defasagem 7)	0,2328
Autocorrelação dentro dos itens (defasagem 1)	-0,2776
Autocorrelação dentro dos itens (defasagem 2)	-0,0146
Autocorrelação dentro dos itens (defasagem 3)	0,0066
Autocorrelação dentro dos itens (defasagem 7)	0,0048
Correlação média dos itens com o mercado	0,0986
Correlação mediana dos itens com o mercado	0,0847
Teste ADF: log do índice do mercado	-0,15 (p = 0,945)
Teste ADF: retorno do mercado	-7,07 (p = 0,000)
Teste ARCH-LM: retorno do mercado (7 defasagens)	145,78 (p = 0,000)

Fonte: Elaboração própria.
Mercado: média simples dos retornos diários limitados. Correlação: itens com 400 dias ou mais de retorno. ADF e ARCH-LM: estatística e p-valor. A autocorrelação negativa dentro dos itens pode refletir ruído no preço, não efeito de mercado.

Tabela 15 – Ruído de Preço — CS:GO

Métrica	Valor
Itens testados	5.198
Itens com autocovariância negativa	99,8%
Diferença implícita de Roll (mediana)	12,66%
Razão de variância de 7 dias (itens, mediana)	0,238
Razão de variância de 7 dias (mercado)	2,380

Fonte: Elaboração própria.
Itens com 400 dias ou mais de retorno. Autocovariância de primeira ordem do log do retorno. Razão de variância: variância da soma de 7 dias seguidos sobre 7 vezes a variância diária. Abaixo de 1 indica reversão típica de ruído de preço.

Tabela 16 – Estacionariedade por Item — CS:GO

Métrica	Valor
Itens testados	5.198
Itens que rejeitam raiz unitária (log do preço)	25,1%
p-valor mediano (log do preço)	0,263
Itens que rejeitam raiz unitária (retorno)	100,0%
p-valor mediano (retorno)	0,000

Fonte: Elaboração própria.
Teste ADF por item a 5%, com até 7 defasagens. Itens com 400 dias ou mais de retorno. A série usa os dias observados, sem preencher lacunas.

5.3 Efeitos de calendário

Tabela 17 – Retornos Diários por Temporada de Promoção — CS:GO

Temporada	Itens-dia	Média	Mediana	DP	Dias positivos
Fora de promoção	3.829.296	0,98%	0,00%	15,89%	49,2%
Promoção de outono	85.789	-0,14%	-0,62%	15,48%	42,5%
Promoção de inverno	183.921	1,07%	0,22%	14,25%	50,9%
Promoção de verão	198.344	0,64%	0,00%	18,69%	43,6%
Promoção de primavera	33.324	2,05%	0,00%	22,48%	49,7%

Fonte: Elaboração própria.
DP: desvio padrão. Um dia pertence a uma temporada quando cai dentro do período da promoção da Steam. Comparação descritiva: as observações item-dia são dependentes, então a tabela não testa um efeito causal de promoção.

Tabela 18 – Retorno Diário do Mercado por Fase da Promoção — CS:GO

	Peso igual				Peso por preço		
Fase	Dias	Coef.	t	p	Coef.	t	p
Dias fora de promoção	692	0,92%	13,59	0,000	0,18%	4,19	0,000
Pré-venda	57	-0,11%	-0,64	0,521	-0,22%	-1,39	0,166
Promoção, primeira metade	64	-0,58%	-2,70	0,007	-0,39%	-2,40	0,017
Promoção, segunda metade	57	-0,05%	-0,19	0,849	-0,19%	-1,39	0,165
Pós-venda	113	0,39%	2,13	0,033	0,28%	1,64	0,100
Virada do ano	42	0,48%	1,87	0,062	0,58%	2,98	0,003

Fonte: Elaboração própria.
Regressão do retorno diário do mercado sobre variáveis binárias de fase e da virada do ano, com erros de Newey-West (7 defasagens). A constante é a média dos dias fora de promoção. Pré-venda: metade da duração da promoção antes. Pós-venda: a duração da promoção depois. O peso por preço usa o preço do dia anterior com preço. Estimativas descritivas: a virada do ano está dentro da promoção de inverno e a amostra tem dez promoções.

Tabela 19 – Retorno Diário do Mercado em Torno de Cada Promoção — CS:GO

Ano	Promoção	Primeiro dia	Dias	Pré-venda	1ª metade	2ª metade	Pós-venda
2020	Promoção de outono	25/11/2020	7	0,59%	0,01%	0,58%	-1,16%
2020	Promoção de inverno	22/12/2020	15	1,75%	1,47%	1,41%	1,32%
2021	Promoção de verão	24/06/2021	15	0,26%	-0,54%	0,28%	0,80%
2021	Promoção de outono	24/11/2021	8	0,91%	0,01%	0,04%	1,81%
2021	Promoção de inverno	22/12/2021	15	0,62%	1,08%	1,27%	0,95%
2022	Promoção de verão	23/06/2022	15	0,16%	0,06%	0,88%	1,12%
2022	Promoção de outono	22/11/2022	8	0,19%	-0,86%	0,33%	2,21%
2022	Promoção de inverno	22/12/2022	15	0,69%	0,67%	0,68%	1,47%
2023	Promoção de primavera	16/03/2023	8	1,57%	1,27%	2,53%	2,74%
2023	Promoção de verão	29/06/2023	15	1,29%	0,68%	2,04%	1,70%

Fonte: Elaboração própria.
Média do retorno diário do mercado (peso igual) em cada fase. n/d: o dia pertence à fase de outra promoção ou fica fora da amostra.

Tabela 20 – Atividade de Negociação por Fase da Promoção — CS:GO

Fase	Dias	Coef. (pontos percentuais)	t	p
Dias fora de promoção	728	84,02%	176,17	0,000
Pré-venda	57	-0,92%	-0,67	0,503
Promoção, primeira metade	64	1,45%	1,42	0,156
Promoção, segunda metade	57	1,74%	1,35	0,177
Pós-venda	115	-0,19%	-0,14	0,885
Virada do ano	42	-1,29%	-0,69	0,488

Fonte: Elaboração própria.
Variável: itens com preço de 24 horas no dia sobre itens listados até o dia. Newey-West (7 defasagens). A constante é a parcela média dos dias fora de promoção. Substituto do volume de Glaus (2022).

Tabela 21 – Efeito da Promoção por Raridade — CS:GO

	Promoção, primeira metade		Pós-venda	
Raridade	Itens	Coef.	t	Coef.	t
Covert	1.234	-0,35%	-2,01	0,28%	1,63
Restricted	1.141	-0,63%	-2,57	0,47%	2,65
Classified	906	-0,57%	-2,63	0,46%	2,68
Mil-Spec Grade	826	-0,83%	-3,49	0,38%	1,86
High Grade	571	-0,69%	-1,97	0,45%	1,81
Remarkable	343	-0,40%	-1,32	0,58%	1,93
Industrial Grade	296	-0,67%	-1,97	0,30%	1,35
Extraordinary	239	-0,23%	-0,92	0,20%	0,88
Exotic	159	-0,28%	-0,76	0,81%	2,42
Base Grade	155	-0,40%	-2,08	0,26%	1,17
Consumer Grade	155	-0,88%	-1,32	-0,01%	-0,01

Fonte: Elaboração própria.
Raridades com 100 itens ou mais, em ordem de tamanho. Mercado de peso igual dentro da raridade, com a mesma regressão da tabela de fases e erros de Newey-West.

Tabela 22 – Retorno Diário do Mercado por Dia da Semana — CS:GO

	Peso igual		Peso por preço	
Dia	Média	t	Média	t
Segunda	0,97%	13,07	0,21%	3,32
Terça	0,88%	11,34	0,11%	1,97
Quarta	0,89%	9,70	0,12%	1,90
Quinta	0,81%	6,96	0,17%	2,12
Sexta	0,93%	9,25	0,12%	1,47
Sábado	0,94%	8,07	0,29%	2,93
Domingo	1,14%	14,19	0,29%	4,44

Fonte: Elaboração própria.
Média do retorno do mercado em cada dia, com erros de Newey-West (7 defasagens). Teste conjunto de médias iguais: p = 0,028 (peso igual) e p = 0,153 (peso por preço).

5.4 Desenho da avaliação

Tabela 23 – Comparação entre Regimes — CS:GO

Métrica	Treino	Teste	Antes do CS2	Depois d
Primeiro dia	02/11/2020	09/12/2022	02/11/2020	27/09/20
Último dia	08/12/2022	30/10/2023	26/09/2023	30/10/20
Dias	715	306	993	28
Itens	6.105	6.105	6.105	6.103
Retorno diário médio dos itens	0,73%	1,48%	0,94%	1,43%
Retorno diário composto dos itens	0,10%	0,23%	0,14%	0,24%
Desvio padrão dos retornos dos itens	13,96%	20,01%	15,89%	20,23%
Retorno diário médio do mercado (peso igual)	0,72%	1,45%	0,92%	1,46%
Retorno diário composto do mercado (peso igual)	0,09%	0,22%	0,12%	0,26%
Retorno diário médio do mercado (peso por preço)	0,13%	0,31%	0,18%	0,38%
Desvio padrão do retorno do mercado (peso igual)	0,92%	1,30%	1,10%	1,20%
Autocorrelação do mercado (defasagem 1)	0,3038	0,3711	0,4008	0,1708
Teste ADF do retorno do mercado (p-valor)	0,000	0,000	0,000	n/d

Fonte: Elaboração própria.
O mercado é a média dos retornos diários dos itens, com peso igual ou com o preço do dia anterior com preço. O CS2 foi lançado em 27/09/2023, dentro do teste. O período depois do lançamento é curto.

Tabela 24 – Folds da Avaliação com Janela Crescente — CS:GO

Fold	Dias de treino	Fim do treino	Início do teste	Fim do teste	Dias de teste
1	365	23/11/2021	25/11/2021	26/02/2022	91
2	456	25/02/2022	27/02/2022	07/06/2022	91
3	547	06/06/2022	08/06/2022	21/09/2022	91
4	638	20/09/2022	22/09/2022	23/12/2022	91
5	729	22/12/2022	24/12/2022	26/03/2023	91
6	820	25/03/2023	27/03/2023	03/07/2023	91
7	911	02/07/2023	04/07/2023	06/10/2023	91

Fonte: Elaboração própria.
O treino começa no primeiro dia e cresce a cada fold. Um dia de embargo separa treino e teste. Os dias contam só dias com preço.

5.5 Carteira de compra e retenção

Tabela 25 – Candidatos que Passam pelos Limites de Treino — CS:GO

Critério	Itens
Candidatos com preço até sete dias antes do teste	6.077
ROI de treino ≥ 5%	2.074
Sharpe diário de treino ≥ 0,040	4.242
Sortino diário de treino ≥ 0,080	3.600
Os três limites juntos	1.513

Fonte: Elaboração própria.
Razões diárias, sem anualização. A carteira escolhe os melhores itens entre os que passam nos três limites.

Tabela 26 – Raridade dos Itens da Carteira — CS:GO

Raridade	Candidatos	Parcela dos candidatos	Selecionados	Parcela dos selecionados
Covert	1.223	20,1%	0	0,0%
Restricted	1.141	18,8%	0	0,0%
Classified	905	14,9%	0	0,0%
Mil-Spec Grade	823	13,5%	0	0,0%
High Grade	568	9,3%	0	0,0%
Remarkable	336	5,5%	0	0,0%
Industrial Grade	295	4,9%	9	90,0%
Extraordinary	238	3,9%	0	0,0%
Exotic	159	2,6%	0	0,0%
Consumer Grade	155	2,6%	1	10,0%
Base Grade	154	2,5%	0	0,0%
Sem raridade	28	0,5%	0	0,0%
Master	16	0,3%	0	0,0%
Superior	14	0,2%	0	0,0%
Distinguished	12	0,2%	0	0,0%
Exceptional	10	0,2%	0	0,0%

Fonte: Elaboração própria.
Candidatos: itens com preço até sete dias antes do primeiro dia de teste.

Tabela 27 – Carteira de Compra e Retenção — CS:GO

Métrica	Valor
Itens	10
Dias de teste	306
Taxa de venda (%)	15
ROI	36,42%
Sharpe	0,046
Sortino	0,065

Fonte: Elaboração própria.
Carteira igualmente ponderada nos dias de teste, sem rebalanceamento. Taxa de venda de 15% no último dia (5% Steam e 10% do jogo). Razões diárias com taxa livre de risco zero. Sortino: média sobre o DP dos dias negativos. Sem preço no dia, a posição mantém o último preço.

Tabela 28 – Carteira Selecionada contra Referências — CS:GO

Carteira	ROI líquido	P5	P95	Percentil da selecionada
Carteira selecionada (k = 10)	36,42%	n/d	n/d	n/d
Todos os candidatos	46,05%	n/d	n/d	n/d
Todos os elegíveis	53,86%	n/d	n/d	n/d
Item mediano entre os candidatos	35,23%	n/d	n/d	n/d
Aleatória entre elegíveis (média)	53,66%	25,19%	98,68%	22%
Aleatória entre candidatos (média)	46,30%	21,63%	82,26%	32%

Fonte: Elaboração própria.
Compra e retenção com pesos iguais e taxa de venda de 15%. As carteiras aleatórias têm 10 itens e vêm de 1.000 sorteios. Percentil: parcela dos sorteios com ROI igual ou menor ao da selecionada.

Tabela 29 – Carteira por Número de Itens — CS:GO

Itens	ROI líquido	Sharpe	Sortino
5	39,68%	0,049	0,067
10	36,42%	0,046	0,065
20	48,62%	0,053	0,083
50	66,84%	0,069	0,105
100	65,57%	0,093	0,122
200	52,50%	0,095	0,120

Fonte: Elaboração própria.
Itens ordenados pelo ROI de treino entre os que passam nos três limites. Razões diárias.

Figura 4 – Valor das carteiras nos dias de teste



Fonte: Elaboração própria.

Tabela 30 – Contribuição de Cada Item da Carteira — CS:GO

Item	ROI de treino	Preço de entrada (US$)	Preço de saída (US$)	Múltiplo	Raridade	Contribuição ao retorno bruto
SG 553 | Barricade (Battle-Scarred)	642,8%	2,05	4,21	2,05	Consumer Grade	10,5%
Tec-9 | Rust Leaf (Minimal Wear)	656,5%	10,98	18,97	1,73	Industrial Grade	7,3%
Tec-9 | Rust Leaf (Factory New)	668,3%	12,15	20,62	1,70	Industrial Grade	7,0%
XM1014 | Banana Leaf (Field-Tested)	691,4%	11,46	19,33	1,69	Industrial Grade	6,9%
M4A4 | Dark Blossom (Minimal Wear)	648,1%	11,53	19,38	1,68	Industrial Grade	6,8%
P90 | Sunset Lily (Field-Tested)	671,7%	11,44	19,09	1,67	Industrial Grade	6,7%
P90 | Sunset Lily (Factory New)	661,9%	12,30	20,29	1,65	Industrial Grade	6,5%
M4A4 | Dark Blossom (Well-Worn)	673,4%	11,10	18,12	1,63	Industrial Grade	6,3%
XM1014 | Banana Leaf (Battle-Scarred)	677,7%	11,59	17,75	1,53	Industrial Grade	5,3%
P2000 | Panther Camo (Battle-Scarred)	632,4%	4,25	3,09	0,73	Industrial Grade	-2,7%

Fonte: Elaboração própria.
Múltiplo: preço de saída sobre preço de entrada, ambos medianas dos últimos preços observados. Contribuição: (múltiplo - 1) dividido pelo número de itens, antes da taxa de venda.

Tabela 31 – Sensibilidade dos Resultados — CS:GO

Variante	Itens	Retorno composto do mercado	1ª metade: coef.	1ª metade: p	Pós-venda: coef.	Pós-venda: p	ROI da carteira
Base	6.105	0,13%	-0,58%	0,007	0,39%	0,033	36,42%
Dia aproveitado com 30% da mediana	6.110	0,11%	-0,54%	0,011	0,43%	0,022	42,46%
Dia aproveitado com 70% da mediana	6.054	0,14%	-0,58%	0,005	0,38%	0,050	46,36%
Mínimo de 100 dias de treino (inclui itens mais novos)	9.663	0,16%	-0,58%	0,006	0,38%	0,034	13,48%
Mínimo de 200 dias de treino	7.916	0,15%	-0,59%	0,005	0,39%	0,033	30,05%
Mínimo de 500 dias de treino	4.564	0,10%	-0,56%	0,009	0,40%	0,032	46,84%
Retorno entre preços a até 3 dias	6.105	0,07%	-0,60%	0,008	0,44%	0,027	36,42%
Teto do retorno em 100%	6.105	0,02%	-0,62%	0,001	0,40%	0,018	37,07%
Teto do retorno em 200%	6.105	0,09%	-0,59%	0,004	0,39%	0,028	36,42%
Teto do retorno em 1.000%	6.105	0,14%	-0,57%	0,007	0,40%	0,031	36,42%
Calendário das promoções um dia antes	6.105	0,13%	-0,54%	0,007	0,39%	0,045	36,42%
Calendário das promoções um dia depois	6.105	0,13%	-0,61%	0,005	0,41%	0,020	36,42%
Preço de entrada e saída sem suavização	6.105	0,13%	-0,58%	0,007	0,39%	0,033	24,83%

Fonte: Elaboração própria.
Coeficientes do retorno diário do mercado com peso igual, como na tabela de fases. ROI líquido da carteira com 10 itens ordenados pelo ROI de treino.

6 Limitações

- A fonte é secundária: a csgotrader.app lê médias agregadas da steamapis. Não há volume, número de negócios nem diferença entre oferta e demanda. Por isso o trabalho não repete os testes de volume e de spread de Glaus (2022) e não separa ruído de valor.
- A janela tem dez promoções da Steam. O poder para testar o efeito de promoção é limitado, e os resultados descrevem uma associação, não uma causa. Não há controle para outros eventos do calendário, como torneios.
- O preço de 24 horas é uma média de vendas, não um preço executável. Não há livro de ofertas, então deslizamento e profundidade de mercado ficam fora do modelo.
- Os fundos da carteira Steam não podem ser sacados. O preço da Steam é cerca de 1,28 vez o da BUFF, então o valor em dinheiro é menor que o ROI líquido calculado.
- Dias com captura incompleta foram descartados (56 dias), e 16 dias não têm instantâneo. A fonte não publica dias depois de 30/10/2023, então só 28 dias seguem o lançamento do CS2.
- Itens sem ordens ativas não têm histórico na Steam. Isso gera viés de sobrevivência na fonte, como Glaus (2022) aponta.
- A amostra cobre 2020 a 2023 e uma só quebra de regime. Os limites de limpeza, o teto do retorno e a janela de preços são escolhas do autor. A tabela de sensibilidade mostra o efeito delas.

7 Conclusão

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Referências

ANGELOPOULOS, A. N.; BATES, S. **A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification**. arXiv, dez. 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2107.07511>. Acesso em: 29 ago. 2023

DICKEY, D. A.; FULLER, W. A. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. **Journal of the American Statistical Association**, v. 74, n. 366a, p. 427–431, jun. 1979.

ENGLE, R. F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. **Econometrica**, v. 50, n. 4, p. 987–1007, jul. 1982.

GLAUS, T. **Seasonality of In-Game Item Returns in the Steam Community Market**. Rochester, NY, mar. 2022. Acesso em: 29 ago. 2023

GUEDE-FERNÁNDEZ, F. *et al.* Artificial Intelligence for Algorithmic Trading Digital Assets: Evidence from the Counter-Strike 2 Skin Market. **Frontiers in Artificial Intelligence**, v. 8, p. 1702924, nov. 2025.

JAMES, G. *et al.* **An Introduction to Statistical Learning: With Applications in Python**. Cham: Springer, 2023.

KAISER, T.; HERZOG, P. A Tutorial on Distribution-Free Uncertainty Quantification Using Conformal Prediction. **Advances in Methods and Practices in Psychological Science**, v. 8, n. 4, p. 25152459251380452, out. 2025.

MOLNAR, C. Introduction To Conformal Prediction With Python. [s.d.].

PRINZHORN, D. W. E. Benchmarking Conformal Prediction Methods for Time Series Regression. [s.d.].

SHARPE, W. F. Mutual Fund Performance. **The Journal of Business**, v. 39, n. S1, p. 119–138, jan. 1966.

SORTINO, F. A.; PRICE, L. N. Performance Measurement in a Downside Risk Framework. **The Journal of Investing**, v. 3, n. 3, p. 59–64, 1994.